

智能化工控中基于虚拟化的混合系统部署及联动实现

TGOSKits RT-IVC

本方案在 Orange Pi 5 Plus 的 RK3588 单芯片上运行 AxVisor、至少 2 vCPU 的 StarryOS 客户机与 RTOS 客户机。StarryOS 承担 USB 摄像头采集、神经网络推理与控制决策，RTOS 负责确定性动作执行与状态回传，主数据通道为 IVC/1 over UDP/IPv4。本文同时给出实时化、网络协议、隔离、AI 闭环、物理执行器和可复现证据的设计边界。

2026-08-25

Contents

- 1. 方案摘要与成功标准 3
- 2. 赛题要求到实现的映射 4
- 3. 系统架构 5
- 4. 客户机、CPU、内存与设备拓扑 6
- 5. 实时化设计 7
- 6. 实时证据的版本边界 9
- 7. 同一 RK3588 的原生 Zephyr 基线 10
- 8. IVC/1 应用层协议 11
- 9. 可靠性、恢复与安全状态 12
- 10. 网络隔离与访问控制 13
- 11. AI 模型、后端与控制策略 14
- 12. 可量化控制效果 15
- 13. USB 摄像头与连续视觉闭环 16
- 14. RK3588 视觉性能优化与取舍 17
- 15. 直观 AI 场景与标注 pilot 18
- 16. SO-100 物理执行器集成 19
- 17. 可追溯性与复现设计 20
- 18. 结论与后续优先级 21

1. 方案摘要与成功标准

系统旨在有限的 RK3588 资源约束下，将高算力、低确定性的视觉任务与低延迟、可恢复的控制任务解耦部署于不同客户机，并通过受控的 IP 网络协议实现端到端协同，而非孤立追求单项推理或单项实时指标。成功标准分为四层：第一，AxVisor 稳定启动多核 StarryOS 与 RTOS 客户机，具备明确的 vCPU、物理 CPU、内存、设备及中断路径划分；第二，实时优化在预注册配对与长稳测试中具备可核验的性能收益；第三，基于 CONTROL、STATUS、ACK 与 ERROR 建立可自愈的双向网络闭环；第四，神经网络推理输出驱动可观察动作，并以手动策略为基准客观呈现正向与负向指标。

方案明确界定非目标：observed maximum 不作为 WCET 形式化证明；虚拟 segment 隔离不等同于物理网卡或外部交换机硬件隔离；三张标注图的 pilot 测试不足以断定 AI 策略全面优于固定策略；SO-100 仅提供有人值守的 ID1 单周期验证证据，尚未接入 RTOS mediator，亦未与摄像头构成物理闭环。

2. 赛题要求到实现的映射

赛题要求	本方案实现	主要证据	证据状态
实时关键路径改造	静态 vCPU 放置、资源分区、定时器与中断路径优化、后台干扰约束	五组 AB/BA、每项每 half 10,000 样本、双约 30 分钟 soak	FROZEN FORMAL
多核 Linux/Starry 客户机	StarryOS VM1 使用 2 vCPU 与 256 MiB, RTOS VM2 使用 1 vCPU 与 128 MiB	板端启动配置与 compact marker	PASS
原生 RTOS 基线	同一 RK3588 上 Zephyr 4 组 AB/BA, 共 8 次 10,000 样本运行, 另有 1,817.822 秒 soak	competition/results/orangepi-native-zephyr-campaign-20260819-v6/summary.json	PASS
IP 双向通信	VirtIO-net 上的 IVC/1 UDP/IPv4, 包含 CONTROL、STATUS、ACK、ERROR	当前源 smoke 与三类故障 campaign	PASS
可靠性与异常恢复	单 in-flight、超时重传、64 序号窗口、去重、retired session、安全回退	ACK-loss、typed ERROR、guest restart 各 3 次	PASS
网络隔离	三客户机、两个 segment、无默认跨段转发、anti-spoof 与 unknown-unicast drop	同段 TCP 65,536 bytes; 100 个跨段 UDP 探针接收 0	PASS
神经网络推理	native Rust、ONNX Runtime CPU、RKNN NPU 三后端共享 canonical 模型	5 次 1,800 样本 campaign 与 golden vectors	PASS
AI 控制闭环	StarryOS 推理后通过 IVC/1 发送, Zephyr 执行动作并回传状态	60/60 decision、STATUS、ACK 完整对应	PASS
实时摄像头	USB UVC 输入与 RK3588 NPU 推理	60.1 秒、965 帧、483 次推理、零错误	PASS
物理执行器	SO-100 USB Control、ID1 2042→2074→2042 计划轨迹	有人值守单周期 trace	LIMITED PASS
物理视觉闭环	摄像头、RTOS、机械臂同步联动	尚无同步实拍和统一时钟证据	BLOCKED

本表用于索引设计实现与支撑证据, 不构成对评审最终结论的预设。

3. 系统架构

单芯片 RK3588 上的智能控制闭环

StarryOS 负责视觉与神经网络推理，Zephyr 负责确定性动作执行；应用数据仅经由 UDP/IPv4 交互。

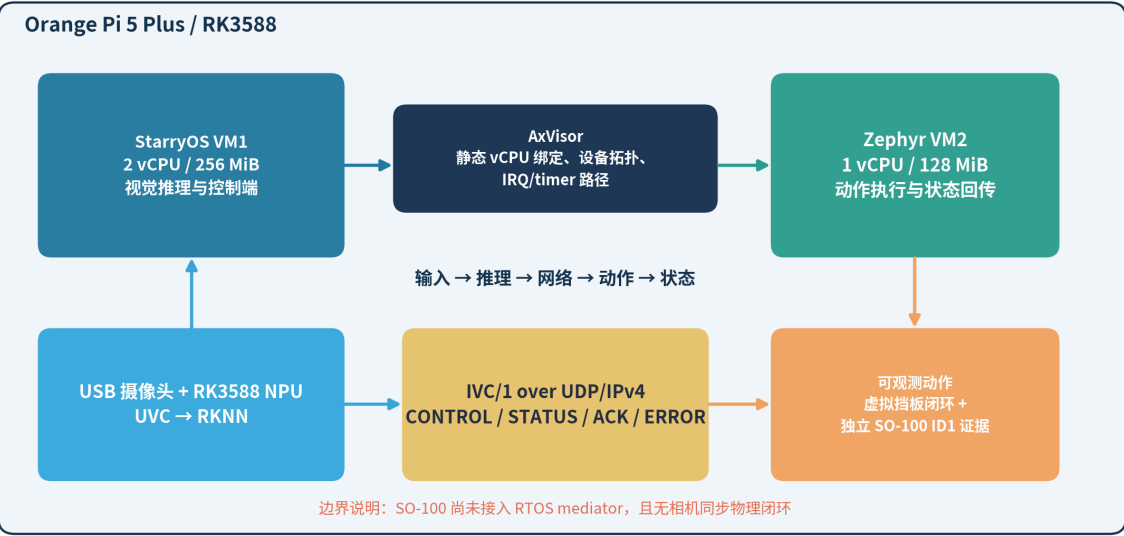


Figure 1: System architecture

Orange Pi 5 Plus 提供基于 RK3588 的多核 CPU、板载内存、USB 及 NPU 硬件资源。AxVisor 构成资源划分与故障隔离边界：StarryOS VM1 负责 UVC 采集、图像预处理、RKNN 推理与控制决策端；Zephyr VM2 负责协议端点解析、动作状态机调度与状态回传。应用层数据不依赖共享内存、HyperCall 或裸 MMIO 跨域透传，而是统一经由 VirtIO-net 与 UDP/IPv4 协议栈交互。共享内存机制严格局限于虚拟化设备实现内部，不作为客户机间主数据通道。

系统闭环时序为：输入→推理→网络→动作→状态。CONTROL 指令由 StarryOS 发往 RTOS；RTOS 依次校验 frame、session 与 sequence 合法性，完成动作应用后发送 STATUS 与 ACK。控制端仅在二者严格匹配后推进下一周期观测。该架构将模型推理的不确定性执行时延隔离在控制端，并将动作幂等性、超时控制与安全回退固化于 RTOS 端。

4. 客户机、CPU、内存与设备拓扑

层级	资源配置	设计目的
AxVisor	静态 vCPU 到 pCPU 映射，显式设备树与 IRQ/timer 路径	降低运行时迁移与共享路径干扰
StarryOS VM1	2 vCPU、256 MiB、VirtIO-net；视觉场景使用独占 USB/EHCI 与 RKNN 用户态栈	满足赛题不少于 2 vCPU 的多核客户机要求
Zephyr VM2	1 vCPU、128 MiB、VirtIO 1.x MMIO 网卡、UDP 5500	执行 IVC/1 与确定性动作状态机
隔离验证 VM3	独立 pCPU、独立 MAC/IP、segment 2	验证跨 segment 默认拒绝

网络主拓扑中，StarryOS 分配 `10.0.0.1/24`，RTOS peer 分配 `10.0.0.2`，网络接口均为 `eth0`，应用监听端口为 UDP `5500`。在实体隔离 campaign 中，VM1、VM2 和 VM3 分别配置为 `10.0.2.15/24`、`10.0.2.16/24` 与 `10.0.2.17/24`；其中 VM1 和 VM2 归属 segment 1，VM3 归属 segment 2。三者的 CPU mask 分别为 `0x2`、`0x4`、`0x8`，精确绑定物理核 pCPU 1、2、3。

设备直通与共享机制遵循最小特权原则：客户机仅映射必需的 MMIO、IRQ 及内存地址段，禁止采用缺省猜测地址或 IRQ 进行模糊容错。板端系统启动、镜像部署及 Linux 恢复流程均在持有 board lease 期间进行，并在重启前执行显式 `sync`。

5. 实时化设计

实时化目标着眼于压缩长尾时延峰值并抑制跨客户机干扰，而非单纯追求单次测量极小值。shared 配置允许关键路径资源共享，partitioned 配置则通过严格绑定 vCPU 放置并收敛关键资源访问路径实现确定性。预注册指标涵盖调度延迟、模拟中断响应、周期抖动以及虚拟定时器注入至 Guest IRQ；测试均按 AB/BA 交叉顺序执行，规避系统单向时间漂移对优化评估的干扰。

关键实现策略包括：系统初始化期完成静态拓扑一致性校验；运行期禁止 vCPU 动态漂移；将 timer 与 IRQ 处理链路约束在确定性审计路径内；最大限度削减非必要后台任务及全局共享锁竞争；利用 compact marker 精确对齐 host 与 guest 事件时序；针对未适配平台、设备或路由请求均返回显式错误码，杜绝隐式静默回退。

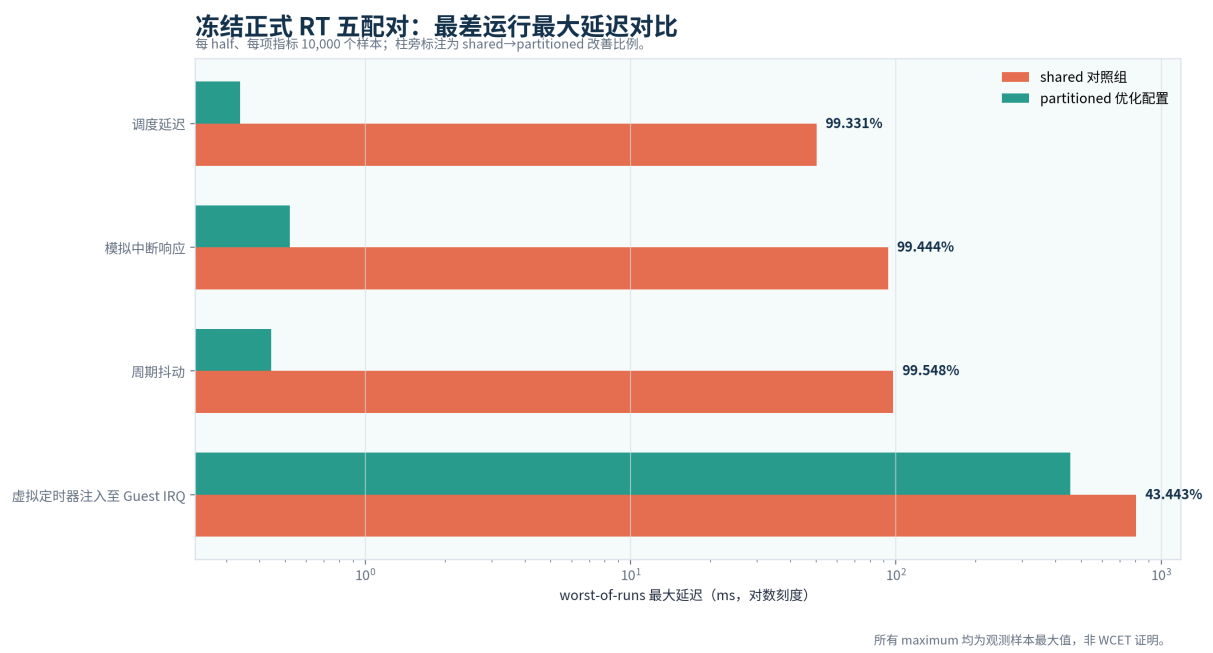


Figure 2: RT worst of runs

在冻结正式 campaign 中，partitioned 相对 shared 的 worst-of-runs maximum 改善幅度分别为：调度延迟 99.331%、模拟中断响应 99.444%、周期抖动 99.548%、虚拟定时器注入至 Guest IRQ 43.443%。上述 maximum 均为实测样本观测最大值，不构成 WCET 的形式化上界。同时，调度延迟的 worst p99 出现 -1.080% 的微幅波动，表明评估需综合考量多维统计，五个配对测试中的 p99 指标亦完整公开。

五个预注册配对中的 p99 变化

正值表示 partitioned 延迟降低；调度延迟 p99 有两对轻微退化，worst-of-runs 为 -1.080%。

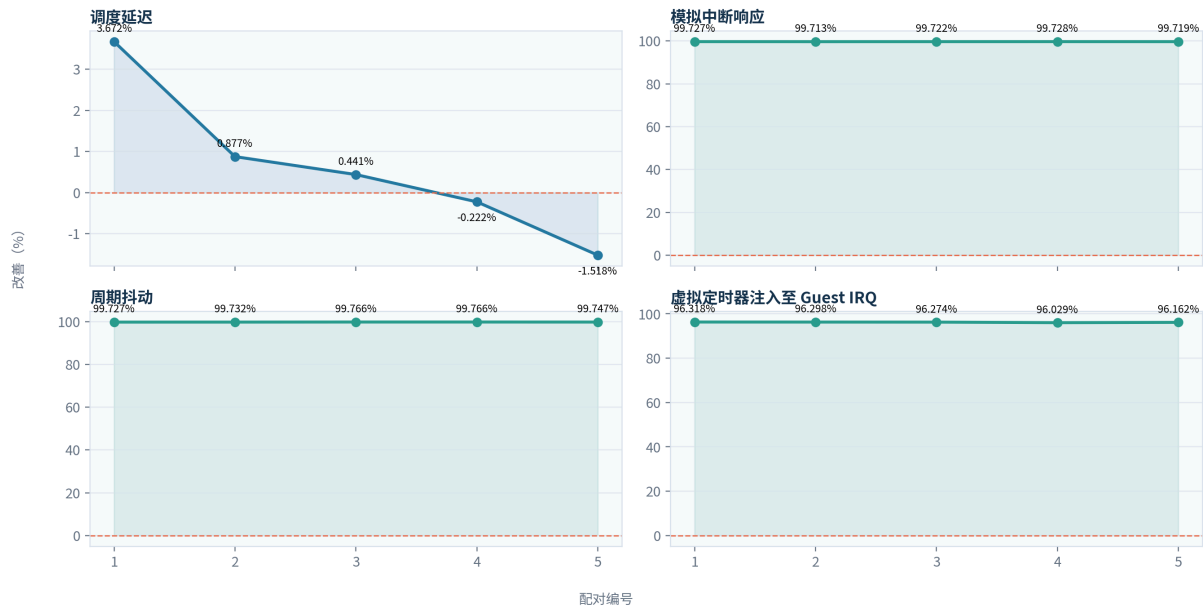


Figure 3: RT p99 pairs

6. 实时证据的版本边界

正式 RT 数据源自提交 `c82da8464ab69e7da95e9be08293559e67b28fac`：包含 5 个预注册配对，每项每 half 采集 10,000 样本；shared soak 运行时长为 1,864.677 秒，partitioned soak 为 1,845.735 秒。当前材料 HEAD 尚未重跑该板端 campaign。Git blob 审计对比 34 个预注册源码输入，其中 33 个一致，唯一变化为 `competition/ivc/orangepi/restore-linux.sh`。该文件仅用于运行结束后的 Linux 恢复编排，未装入被测运行时镜像。

由于正式证据提交不是当前 HEAD 的祖先，完整 delivery verifier 按设计返回 exit code 2，拒绝将历史测量数据转换为当前 HEAD 的性能声明。准确的证据边界为：冻结数据仅对对应源提交有效；当前分支虽可核验大部分源码输入一致，但不能据此声称已完成当前 HEAD 板测。

7. 同一 RK3588 的原生 Zephyr 基线

原生系统基准测试在 Orange Pi 5 Plus 硬件平台上展开，配置包括 RK3588、Zephyr 4.3.0、`roc_rk3588_pc` 目标板配置、Cortex-A55 CPU0 与 24 MHz AArch64 architected counter。测试基准周期设为 1,000 μ s，每次经 100 个 warmup 周期后连续采集 10,000 个样本。测试包含 idle 与 CPU stress 构成的 4 组 AB/BA 配对（共 8 次运行），在两种负载模式下均录得 0 timer miss 与 0 early wake。独立 soak 测试采集 10,000 样本，持续运行 1,817.822 秒，同样保持 0 miss。

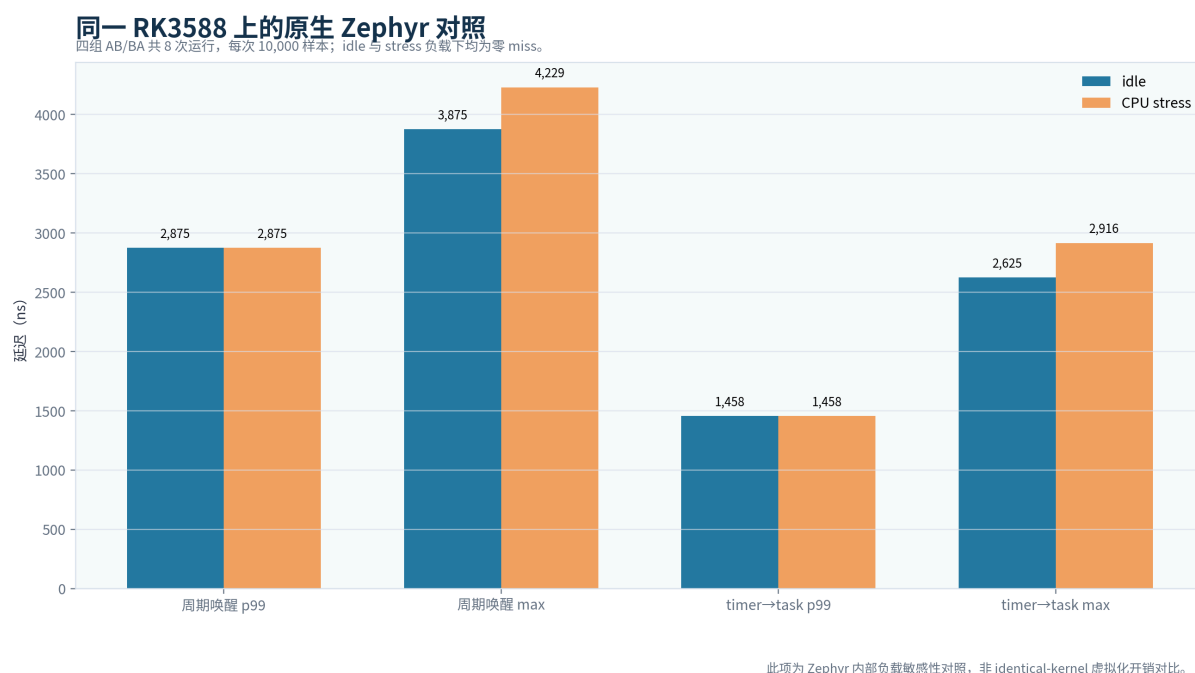


Figure 4: Native Zephyr

原生 Zephyr 实测显示：周期唤醒 p99 中位数在 idle 与 stress 条件下均为 2,875 ns，timer→task p99 中位数均为 1,458 ns；在 stress 压力下，周期唤醒 max 中位数由 3,875 ns 升至 4,229 ns，timer→task max 中位数由 2,625 ns 升至 2,916 ns。该基准用于揭示裸机 RTOS 在 CPU 负载扰动下的时延响应特性，而非 identical-kernel 的严格虚拟化开销对比，不可将全部数值差异直接归因于 AxVisor。

8. IVC/1 应用层协议

每个 UDP datagram 严格承载一个 IVC frame, 最大 payload 为 1,200 bytes。协议采用固定 32-byte little-endian header, 结构定义如下:

OFFSET	SIZE	FIELD	约束
0	4	magic	ASCII IVC1
4	1	version	1
5	1	type	CONTROL=1, STATUS=2, ERROR=3, ACK=4, TELEMETRY=5
6	2	flags	ACK-required / retransmission; 未知 bit 拒绝
8	4	session	非零
12	4	sequence	非零
16	8	sender timestamp	发送端 monotonic μ s; 不与另一 guest 时钟直接相减
24	2	payload length	datagram 长度必须精确匹配
26	2	error code	仅 ERROR 为非零
28	4	checksum	checksum 字段清零后的 CRC-32/IEEE

消息语义定义: CONTROL 载荷包含 operation、mode、actuator permille、setpoint 与 sample ID; STATUS 载荷包含运行状态、当前 mode、actuator、temperature、setpoint、applied sequence 与 fault; ACK 载荷包含 acknowledged sequence、next expected 与 receive-window mask; ERROR 载荷包含 offending type、sequence 与 typed error code。协议解析端显式校验并拒绝未知协议版本、长度不符、校验和错误、非预期消息类型及非法 session 状态迁移。

9. 可靠性、恢复与安全状态

控制端采用严格单 in-flight command 机制, 要求必须收到相互匹配的 STATUS 与 ACK 响应。超时未收到应答时触发相同 session/sequence 的重传; RTOS 接收端依托 64-sequence 滑动窗口区分 fresh、duplicate 与 outside-window 报文。针对 fresh 指令严格执行单次生效; 针对 duplicate 重复帧仅重发缓存的 STATUS/ACK 响应, 避免重复触发 actuator side effect 或 plant step 计算。新建立的 session 强制从 sequence 1 起步, 并维护 8 项 retired-session ring 丢弃滞后的旧会话流量。若超过 500,000 μ s 未收到有效控制帧, RTOS 自动触发 actuator=0 的 safe fallback 安全回退状态。

在当前源码 smoke 测试中, 系统在真实 VM reset 前后分别执行 20+100 条命令, 录得 accepted=120、applied=120, 成功率为 100.0%, 并观测到 AxVisor 触发的完整 guest reset 生命周期。冻结的故障 campaign 针对 ACK-loss、typed ERROR 与 guest restart 分别执行 3 次注入测试, 均顺利通过预注册 gate 并于测试结束后恢复板端 Linux。恢复用例同时验证历史残留的 stale CONTROL、STATUS 与 ACK 报文不会对新 session 产生污染。

10. 网络隔离与访问控制

网络隔离策略由 segment membership、源 MAC/IP 一致性与已知目标转发规则共同决定。VM1 与 VM2 位于 segment 1，可进行同段 TCP 通信；VM3 位于 segment 2，默认不能跨段访问 VM1。系统对未知单播不进行默认泛洪，源地址与分配身份不一致时直接丢弃。

三客户机实体隔离：同 segment 可达，跨 segment 阻断关闭

Orange Pi 5 Plus / RK3588 平台，三个 Guest 分别绑定至 pCPU1/2/3。

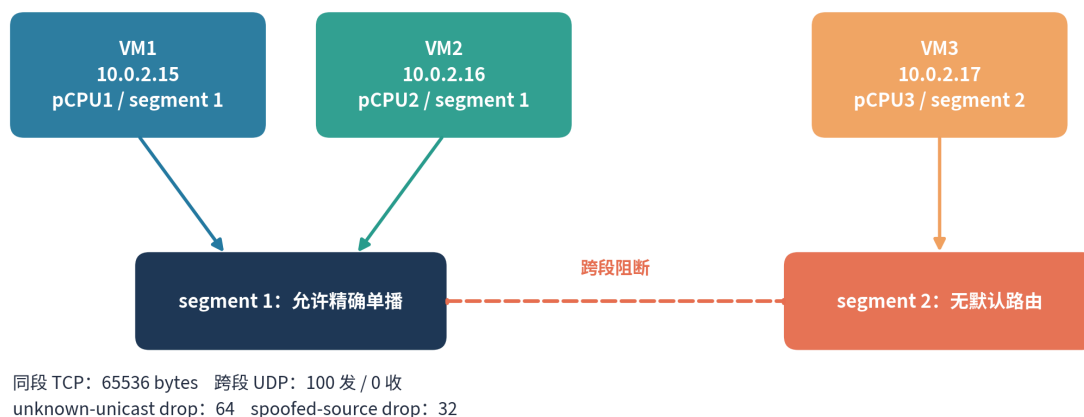


Figure 5: Isolation

在实体板 campaign 中，同段 TCP 成功传输 65,536 bytes；VM3 发送 100 个跨 segment UDP 探针，VM1 接收 0。底层主动 L2 探针测试覆盖 32 个 known cross-segment、32 个 unknown-unicast 与 32 个 spoofed-source；策略计数器记录 unknown-unicast drop 64、spoof source drop 32。该结果仅证明当前虚拟 segment 隔离策略，不外推为物理 NIC、交换机 VLAN 或外部防火墙的隔离结论。

11. AI 模型、后端与控制策略

规范控制模型为 `thermal-4x6x1-v1`：包含 4 个输入、6 个 ReLU hidden、1 个 clamped 输出。输入为 setpoint error、相对 ambient setpoint、temperature rate 与 previous actuator，输出量化为 0..=1000 actuator permille。native Rust、ONNX Runtime CPU 与 RKNN NPU 共享权重、golden vectors、ONNX 来源和 IVC payload，确保三个后端遵循同一模型语义。

RKNN campaign 共执行 5 次、总计 9,000 样本，设备 p99 中位数为 1,670 μ s、full-loop p99 中位数为 13,502 μ s、成功率 100.0%。ONNX Runtime CPU 同样执行 5 次、总计 9,000 样本，wall p99 中位数为 174.709 μ s、full-loop p99 中位数为 12,251 μ s。测试结果支持统一模型与协议在三种运行时中部署，但不支持得出不同硬件具备绝对性能优势的结论。

12. 可量化控制效果

对比基准采用固定 500 permille 输出的手动控制策略。在板端进行的五组 AB/BA 交叉对比（每种配置各执行 $5 \times 1,800$ 样本采样）中，neural 策略相较 manual 策略使 RMSE 降低 35.926646%，IAE 降低 51.932443%；但系统最大超调量增加 96.315789%，由 6,840 mC 上升至 13,428 mC。

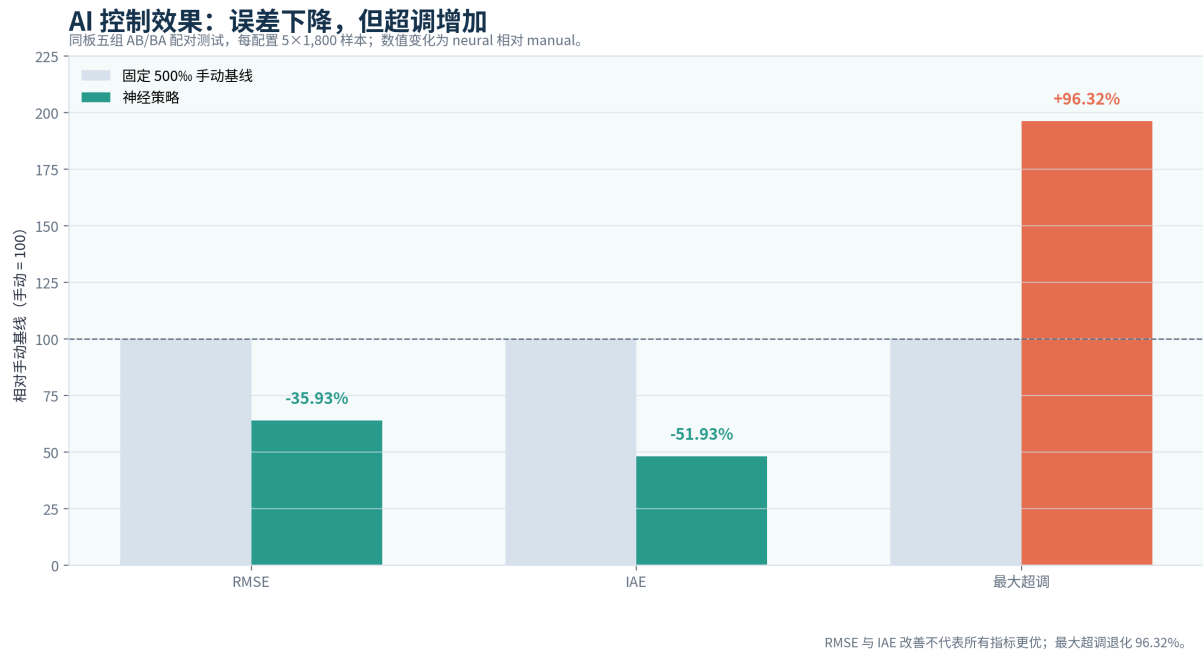


Figure 6: Control effect

该实验数据表明，当前 AI 控制策略有效压缩了累计跟踪误差与均方误差，但并未在全部控制指标上全面优于固定策略。工程迭代方向并非回避超调现象，而是在维持协议标准与后端一致性的架构下，引入超调惩罚项、执行器饱和保护及可解释的模式切换阈值，并依托新一轮预注册 AB/BA 实验进行复核。

13. USB 摄像头与连续视觉闭环

原生 StarryOS 下 UVC→RKNN 测试持续运行 60.1 秒，采集 965 帧、完成 483 次推理，capture 速率为 16.06 fps、inference 速率为 8.04 fps，decode error 与 inference error 均为 0，推理 p95 为 75.1 ms。在跨 Guest 连续运行中，StarryOS 通过 UVC 与 RKNN 产生 60 条 decision，经 UDP/IPv4 发送至 Zephyr；RTOS 回传 60 条状态，accepted=60、applied=60、retry=0。

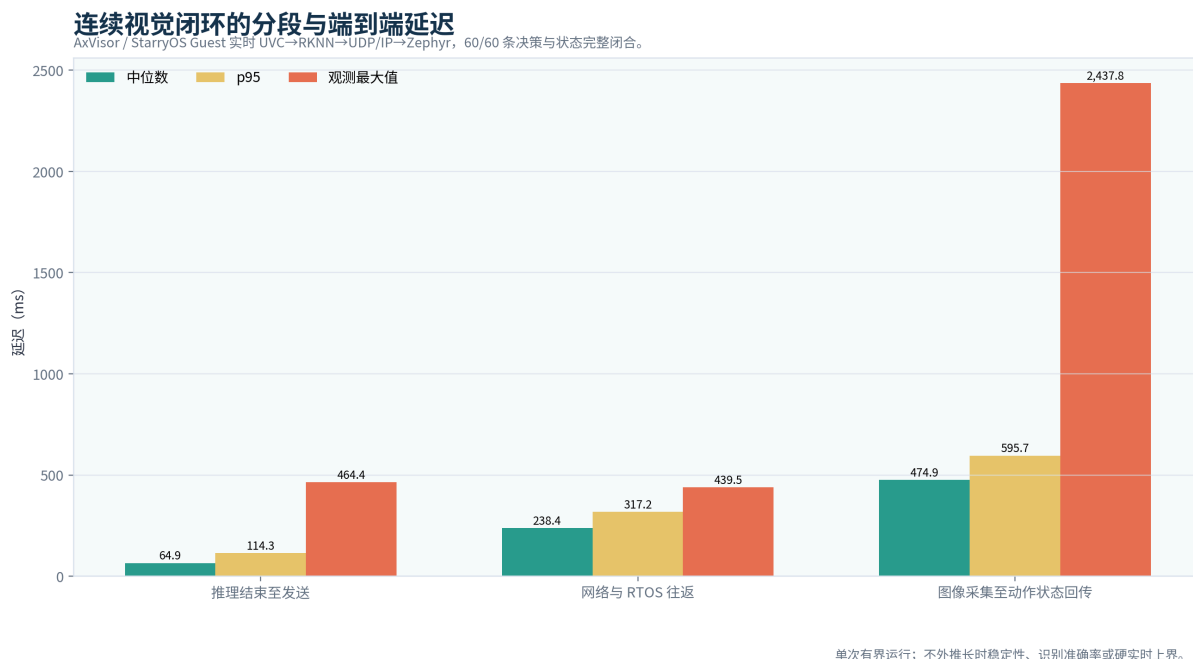


Figure 7: Vision latency

端到端从图像采集到动作状态回传，中位数为 474,923 μ s、p95 为 595,729 μ s、观测最大值为 2,437,752 μ s；推理结束到发送的中位数为 64,894 μ s，网络与 RTOS 往返中位数为 238,375 μ s。动作分布为 left=1、hold=59。60/60 结果仅证明该次有界运行内的决策与状态对应，不证明更长时间稳定性、识别准确率或硬实时上界。该次运行未接入物理执行器，动作仅为 RTOS 可观察的虚拟状态。

14. RK3588 视觉性能优化与取舍

预处理优化经由两组独立的五配对固定输入测试验证。Q12 letterbox 使平均耗时降低 47.136%，总耗时平均值降低 33.351%，总耗时 p95 降低 28.288%，三项在 5/5 配对中均表现有利。NPU all-core 策略使 run 平均值改善 0.612%，但 run p95 退化 2.074%（5/5 配对均不利），总耗时 p95 亦退化 0.364%。

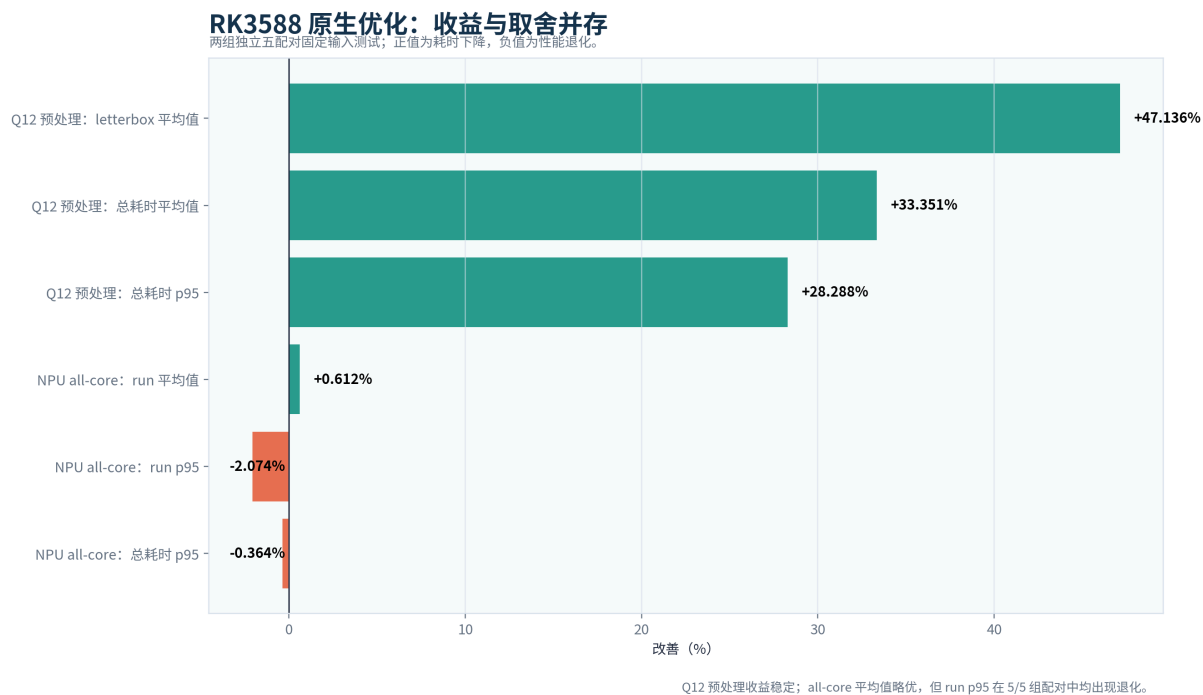


Figure 8: Vision optimization

因此，默认路径优先采用配对证据更稳定的 Q12 预处理；all-core 不应仅凭微弱的均值收益设为默认配置。建议在热状态、频率与并发负载受控后重新预注册测试，再按模型尺寸与 tail-latency SLO 选择 core 策略。

15. 直观 AI 场景与标注 pilot

在网球分拣演示场景中，模型推理输出被映射为 left、right 与 hold 控制动作。可视化界面实时叠加目标边界框、检测置信度、控制决策、sequence 序号、RTOS 运行状态以及闭环往返时延，适于在 5 分钟视频演示中清晰阐释完整数据流。当前标注 pilot 验证集包含 3 个典型正样本：清晰近景、黑箱背景干扰与绿植复杂背景。

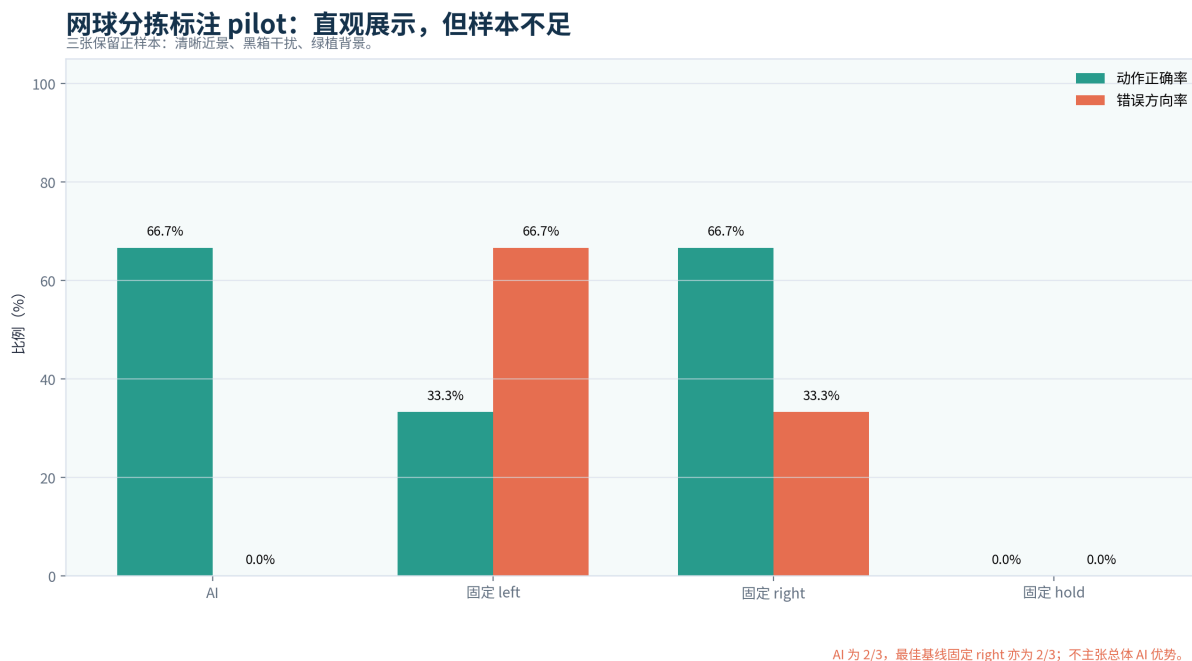


Figure 9: Labeled pilot

实测 AI 动作决策准确率为 66.667%，与固定输出 right 的对比基准（66.667%）持平；其中 AI 策略的 wrong direction 发生率为 0.0%，但记录有 1 次 missed action。由于当前样本量极小，不能据此得出 AI 策略具备全面优势的结论。后续扩展应构建并冻结更大规模的分层测试集，全面覆盖无目标、多目标、遮挡、逆光、运动模糊及相邻易混类别，在统一基准下综合评估准确率、反向动作率、漏动作率以及端到端尾部时延。

16. SO-100 物理执行器集成

SO-100 通过 USB Control 连接 Orange Pi，由 12 V 独立电源供电。测试流程严格要求机械臂已固定、工作区清空、人员在场且断电开关触手可及；流程先以只读方式确认位置与故障，再执行小步长运动，最后断开扭矩。现有授权测试仅执行 ID1 的单周期计划轨迹 2042→2074→2042，位置容差设为 8。

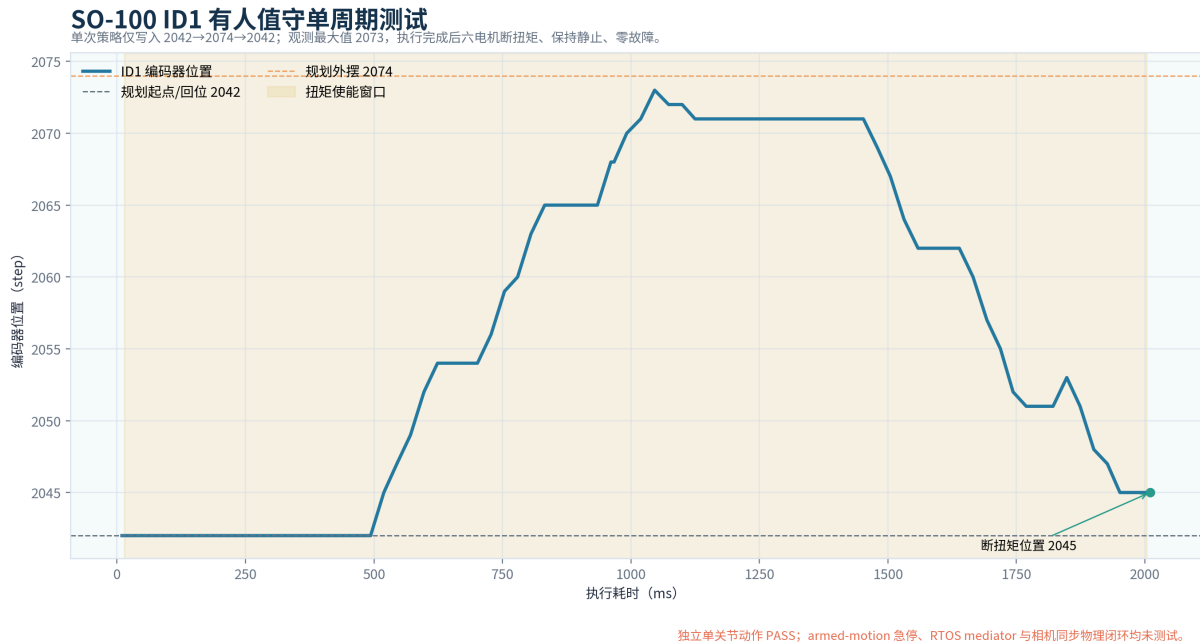


Figure 10: SO-100 ID1

观测最大外行程位置为 2073，回程监测终点与断扭矩位置为 2045，postflight 稳定位置为 2047，状态故障为 0，结束时为 torque disabled 状态。证据等级为 supervised-single-cycle-physical-actuator。当前未测试 full-arm motion、armed-motion estop、RTOS mediator 与 camera-synchronized physical loop，因此不能将该 trace 与连续视觉运行合并为物理闭环证据。

17. 可追溯性与复现设计

`competition/submission/data/evidence-snapshot.json` 为交付材料生成专用的只读归一化快照，完整记录 21 个保留证据输入的相对路径与 SHA-256，并对关键 `gate` 与声明边界执行断言。所有图表严格仅读取该快照及经 `agy` 润色的标签，不从任何独立手写数值生成。中文正文、图表标签、视频字幕与旁白由 `agy` CLI 调用 `gemini-3.7-flash-high`（配置 `effort=high`）完成润色，并在 `competition/submission/agy-polish-manifest.json` 中完整记录输入输出哈希、`conversation ID` 与 `usage`。

UPSTREAM CI 字段	记录
PR	<code>rcore-os/tgoskits#2182</code>
HEAD	<code>75d8f3918580471a3451b29ca5d33a015bd5bb81</code>
CI 运行	<code>32794757246</code> ；主流水线 35/35 成功
关键通过项	AArch64 IVC、Workspace Clippy/std tests、Orange Pi 5 Plus Linux、StarryOS 与 robot 板卡任务
机器摘要	<code>competition/results/upstream-pr-2182-ci-20260825/summary.json</code>

该结果用于证明代码集成路径成立，不替代当前成果分支的正式 RT 板端性能重跑。

PDF 基于 Typst 及固定提交 `7a6080e891631d45ab2c2b40531ea8a3f211270f` 的 `ilm-zh` 模板构建。最终交付材料包含生成命令、工具版本、PDF 逐页视觉检查记录、视频抽帧核验结果与 SHA-256 清单。复现流程建议先进行离线证据校验，再选择 QEMU、板端 smoke 或需要 board lease 的物理 campaign；文档与材料生成流程不能替代硬件重跑。

18. 结论与后续优先级

当前交付形成了一条可核验的单芯片混合系统链路：AxVisor 划分 StarryOS 与 RTOS 的资源与故障域, IVC/1 在 UDP/IPv4 上提供控制、状态、确认、错误与异常恢复, 神经网络输出可通过同一协议驱动 RTOS 可观察动作。RK3588 上还具备 UVC、NPU、原生 Zephyr、虚拟 segment 隔离与 SO-100 单关节证据。

后续核心演进工作包含三项：第一，在当前 HEAD 上重新执行正式 RT 五配对与双 soak, 建立当前 HEAD 的独立性能证据；第二，扩展分层标注场景并预注册 AI 与固定策略对比, 解决 3 样本 pilot 的统计不足；第三，将 SO-100 接入 RTOS mediator, 以统一 sequence、状态回传和急停记录完成摄像头同步的有人值守物理闭环。